Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Hoja de trabajo 5

Daniel Ricardo Vásquez López - 25582

Guatemala, 03 de marzo de 2026

Resultados

Baseline: Con intervalos de 10 y 5 el sistema opera eficientemente con tiempos que oscilan entre 3 a 7 unidades y desviaciones bajas, sin importar la cantidad de procesos. Con intervalo 1 (simulando una carga alta) el tiempo crece linealmente desde 21 hasta 124 unidades con desviaciones que alcanzan 68, evidenciando que el CPU crea un cuello de botella, no la memoria.

Estrategias de optimización: Incrementar la RAM a 200 no produce ninguna mejora visible, descartando esta estrategia. El CPU más rápido (6 instrucciones) sí representa una mejora real: bajo intervalo 1 con 200 procesos el tiempo baja de 124 de los casos anteriores a aproximadamente 31 unidades con desviación proporcional.

2 CPUs: Destaca como la estrategia más efectiva. Con intervalo 1 y 200 procesos el tiempo cae de 124 a 14 unidades, casi 10 veces mejor que el baseline, manteniendo además la desviación estándar más baja y estable de todas las configuraciones. Vale notar que con más de 150 procesos en intervalo 1 la curva comienza a acelerarse, sugiriendo que bajo carga extrema sostenida eventualmente también se va a saturar.

Recomendación: Para carga baja o moderada el sistema baseline es suficiente. Para alta carga, **2 CPUs es la estrategia óptima** por su impacto en tiempo promedio, equidad entre procesos, desviación estándar baja y proporcional y estabilidad bajo distintos niveles de carga.